Berpikir Komputasional

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6

Empat cara berpikir yang dipakai programmer dan ilmuwan: dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, dan menyusun algoritma.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memecah masalah besar menjadi bagian kecil (dekomposisi)
2. mengenali pola yang berulang
3. memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu (abstraksi)
4. menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan (algoritma)

BAGIAN 1

Komputer tidak bisa menebak

Bayangkan kamu meminta robot membuat teh. Kamu berkata, "Buatkan teh." Robot diam saja. Komputer tidak bisa menebak maksud kita. Ia hanya bisa mengikuti langkah yang ditulis dengan jelas dan berurutan.

Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah sehingga langkahnya bisa dijalankan oleh komputer, atau oleh manusia, tanpa salah paham. Cara berpikir ini berguna jauh di luar komputer: memasak, mengatur jadwal, sampai merencanakan acara.

BAGIAN 2

Empat pilar

1. DEKOMPOSISI

Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. "Mengadakan lomba 17 Agustus" dipecah menjadi: menentukan lomba, mencari hadiah, mengatur tempat, mengumumkan.

2. MENGENALI POLA

Mencari kesamaan. Semua lomba butuh peserta, aturan, dan juri, jadi cara mendaftarnya bisa dibuat sama.

3. ABSTRAKSI

Mengambil yang penting saja. Peta angkot tidak menggambar setiap rumah, hanya jalur dan halte.

4. ALGORITMA

Menyusun langkah yang jelas, berurutan, dan ada akhirnya, seperti resep.

BAGIAN 3

Urutan itu penting, kadang

Dalam algoritma, beberapa langkah harus berurutan karena saling bergantung: air harus mendidih sebelum dituang. Tetapi ada juga langkah yang boleh ditukar karena tidak saling bergantung. Mengetahui bedanya membuat algoritma lebih fleksibel, dan nanti di dunia komputer, membuat program bisa dikerjakan bersamaan agar lebih cepat.

BAGIAN 4

Dari mana istilahnya

WAWASAN DUNIA

Istilah *computational thinking* dipopulerkan oleh Jeannette Wing, ilmuwan komputer di Amerika Serikat, pada tahun 2006. Ia berpendapat cara berpikir ini adalah keterampilan dasar untuk semua orang, sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan berhitung.

COBA TANPA KOMPUTER

Bermain "robot dan pemrogram" berpasangan. Satu orang menjadi robot dengan mata tertutup, yang lain memberi perintah singkat seperti "maju 2 langkah" dan "belok kanan" untuk mengambil sebuah botol. Perintah yang samar akan langsung terlihat akibatnya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.